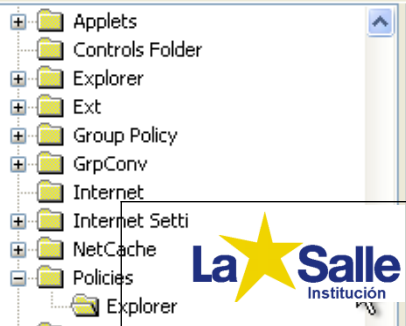




Nombre	Tipo	Datos
(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
NoAddPrinter	REG_DWORD	0x00000001 (1)
NoClose	REG_DWORD	0x00000001 (1)
NoDeletePrinter	REG_DWORD	0x00000001 (1)
NoDesktop	REG_DWORD	0x00000001 (1)
NoDrives	REG_DWORD	0x00000001 (1)
NoDriveTypeAut...	REG_DWORD	0x00000091 (145)
NoFind	REG_DWORD	0x00000001 (1)

DEPARTAMENTO INFORMÁTICA

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

EL REGISTRO DE WINDOWS

PRÁCTICA

1. OBJETIVOS

Comprender y saber manipular el Registro de Windows con seguridad.

Una mala configuración provocaría un funcionamiento del sistema errático o impredecible.

2. ¿Qué es el registro del sistema?

Windows registra en el registro del sistema toda la información necesaria para la gestión y uso del hardware y software. Conocer el registro nos permite acceder a la configuración oculta o más aun reparar algunas lagunas de Windows.

El registro del sistema también es denominado:

- "el registro"
- "el editor del registro"
- "regedit": es el nombre del comando que permite tener acceso al registro

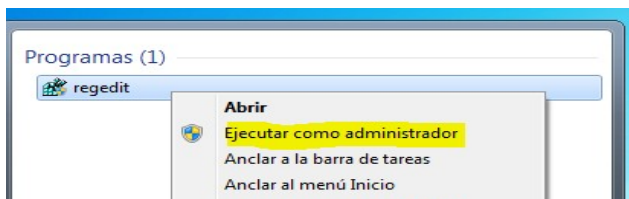
2.1 Acceder al registro del sistema

Es necesario arrancar con la cuenta de administrador.

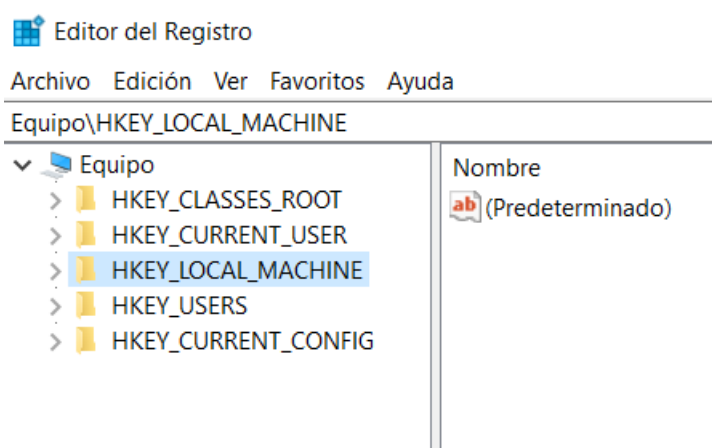


Las dos formas más comunes son:

- Ejecutar el ejecutable desde su ruta de acceso **C:\WINDOWS\regedit.exe**
- Desde el comando **Ejecutar**. Vamos a **Inicio/Ejecutar** y escribimos **regedit**



2.2 COMPRENDER SU INTERFAZ



La interfaz está dividida en dos partes y podemos hacer una analogía con el explorador:

La columna de la izquierda

Ella contiene 5 carpetas principales de color amarillo (carpetas raíz), como las carpetas en el explorador. Estas carpetas son llamadas “**claves**”. Haciendo doble clic sobre una se despliegan varias “subclaves”. Desplegando una subclave encontramos otras subclaves.

En adelante utilizaremos la palabra “clave” para referirnos a las carpetas.

2.3 Las 5 claves predefinidas

- **HKEY_LOCAL_MACHINE**: Contiene información acerca de la configuración del hardware así como sobre los programas instalados.
- **HKEY_USERS**: Contiene información acerca de los perfiles de los usuarios del equipo, incluido el perfil de usuario por defecto.
- **HKEY_CLASSES_ROOT**: Es un enlace hacia **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes**, contiene enlaces entre las aplicaciones y los tipo de archivos así como información sobre OLE.
- **HKEY_CURRENT_USER**: Es un enlace hacia **HKEY_USERS\<SID of User>**, contiene información de configuración acerca de los usuarios actualmente conectados (entorno, conexiones de red, impresoras, etc.)
- **HKEY_CURRENT_CONFIG**: Es un enlace hacia **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware Profiles\Current**, contiene información acerca de la configuración actual

Para saber el SID del usuario actual abrir una consola y utilizar el comando **whoami**, ver su ayuda.

S.I.D.



The screenshot shows a Windows 7 (Instantánea 1) [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox window. Inside, a command prompt window titled 'Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe' displays the output of the 'whoami' command. The output is a table of privileges and their descriptions.

Nombre de privilegio	Estado	Descripción
SeIncreaseQuotaPrivilege	Deshabilitado	Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso
SeSecurityPrivilege	Deshabilitado	Administrar registro de seguridad y auditoría
SeTakeOwnershipPrivilege	Deshabilitado	Tomar posesión de archivos y otros objetos
SeLoadDriverPrivilege	Deshabilitado	Cargar y descargar controladores de dispositivo
SeSystemProfilePrivilege	Deshabilitado	Analizar el rendimiento del sistema
SeSystemtimePrivilege	Deshabilitado	Cambiar la hora del sistema
SeProfileSingleProcessPrivilege	Deshabilitado	Analizar un solo proceso
SeIncreaseBasePriorityPrivilege	Deshabilitado	Aumentar prioridad de programación
SeCreatePagefilePrivilege	Deshabilitado	Crear un archivo de paginación
SeBackupPrivilege	Deshabilitado	Hacer copias de seguridad de archivos y directorios
SeRestorePrivilege	Deshabilitado	Restaurar archivos y directorios
SeShutdownPrivilege	Deshabilitado	Apagar el sistema
SeDebugPrivilege	Deshabilitado	Depurar programas
SeSystemEnvironmentPrivilege	Deshabilitado	Modificar valores de entorno firmware
SeChangeNotifyPrivilege	Habilitada	Omitir comprobación de recorrido
SeRemoteShutdownPrivilege	Deshabilitado	Forzar cierre desde un sistema remoto
SeUndockPrivilege	Deshabilitado	Quitar equipo de la estación de acoplamiento
SeManageVolumePrivilege	Deshabilitado	Realizar tareas de mantenimiento del volumen
SeImpersonatePrivilege	Habilitada	Suplantar a un cliente tras la autenticación
SeCreateGlobalPrivilege	Habilitada	Crear objetos globales
SeIncreaseWorkingSetPrivilege	Deshabilitado	Aumentar el espacio de trabajo de un proceso
SeTimeZonePrivilege	Deshabilitado	Cambiar la zona horaria
SeCreateSymbolicLinkPrivilege	Deshabilitado	Crear vínculos simbólicos

C:\Users\Administrador>S_

Esto es todo con respecto a las características simplificadas de las claves predefinidas de la columna de la izquierda.

La columna de la derecha

Se observa una cierta imprecisión en la forma de nombrar a las entradas de una clave. Retomemos la analogía con

relación al explorador:

Haciendo doble clic sobre una carpeta (o subcarpeta), adentro hay una “entrada”. Esta “entrada” es un archivo de tipo texto. Este archivo tiene un nombre específico y contiene datos inscritos aunque a veces no hay nada.

Y bueno, hagamos lo mismo para dar los nombres en el registro.

Al hacer doble clic sobre una **clave** (o subclave). En la columna de la derecha veremos una **entrada**. Esta entrada es un **valor** de tipo **REG_SZ**. Este valor tiene un nombre específico y hay inscritos datos (dependiendo del tipo) en él. A veces, la clave está vacía y sólo existe un valor por defecto.

Las modificaciones en el registro del sistema comúnmente son efectuadas bajo dos formas de tipos de datos.

- **REG_SZ** contiene una sola cadena de caracteres que termina en un carácter nulo.
- **REG_DWORD** expresado en valor hexadecimal o decimal, con una longitud de 4 bytes.

(Predeterminado)	REG_SZ	(valor no establecido)
CloneTag	REG_MULTI_SZ	Sat Nov 20 13:56:49 2010
CmdLine	REG_SZ	
OOBEInProgress	REG_DWORD	0x00000000 (0)
OsLoaderPath	REG_SZ	\
RestartSetup	REG_DWORD	0x00000000 (0)
SetupPhase	REG_DWORD	0x00000000 (0)
SetupType	REG_DWORD	0x00000000 (0)
SystemPartition	REG_SZ	\Device\HarddiskVolume1
SystemSetupInP...	REG_DWORD	0x00000000 (0)
WorkingDirectory	REG_SZ	C:\Windows\Panther

Casi siempre, los cambios se hacen a través del modo verdadero/falso lo que es muy práctico para todas las herramientas del registro. El dato será modificado con 1 ó 0 dependiendo de la activación o no de una estrategia.

- Ejemplo:
 - Haciendo doble clic en la columna de la izquierda, desplegamos la clave
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion.**
 - En **CurrentVersion:**
 - hay una **entrada**.
 - es un valor de tipo **REG_SZ** llamado **ProgramFilesDir**.
 - el **dato** inscrito es **C:\Program Files**.

ProgramFilesDir	REG_SZ	C:\Program Files
-----------------	--------	------------------

Nota: Una clave o un valor pueden estar vacíos. No te equivoques, cuando están en 0, no quiere decir que no sirven para nada. Es todo un problema cuando se desea hacer una limpieza del registro y eliminar las claves de tamaño 0.

3. TRABAJAR CON EL REGISTRO

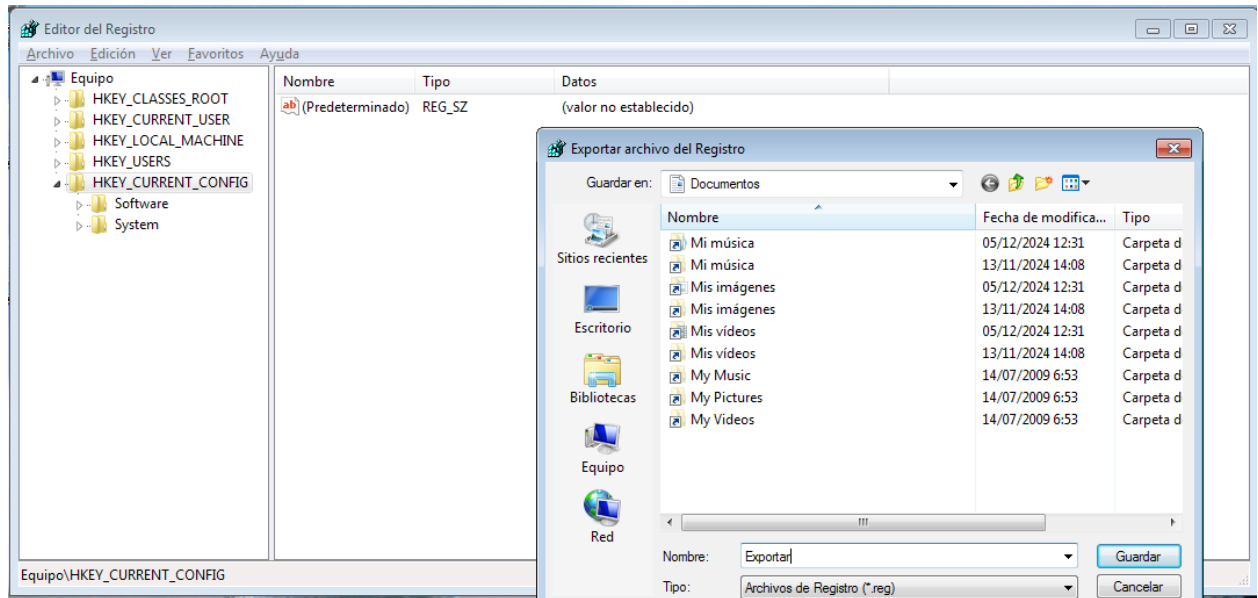
Varias funciones nos permiten trabajar sobre una clave.

PARA QUE ALGUNAS CLAVES FUNCIONEN ES NECESARIO REINICIAR EL SISTEMA E INCLUSO APAGARLO Y ENCENDERLO

3.1 Exportación (copia de seguridad de una clave del registro)

La exportación consiste simplemente en hacer una copia de seguridad de una clave y su contenido.

- **Hacer clic derecho** sobre una clave
- seleccionar **Exportar** ->
- indicar la ruta de destino.
- la copia de seguridad se hace en un archivo con extensión ***.reg**.



Con sólo ejecutarla podremos recuperar la configuración contenida en la clave, en caso que alguna modificación realizada no haya sido buena. Esta puede ser editada en un archivo texto

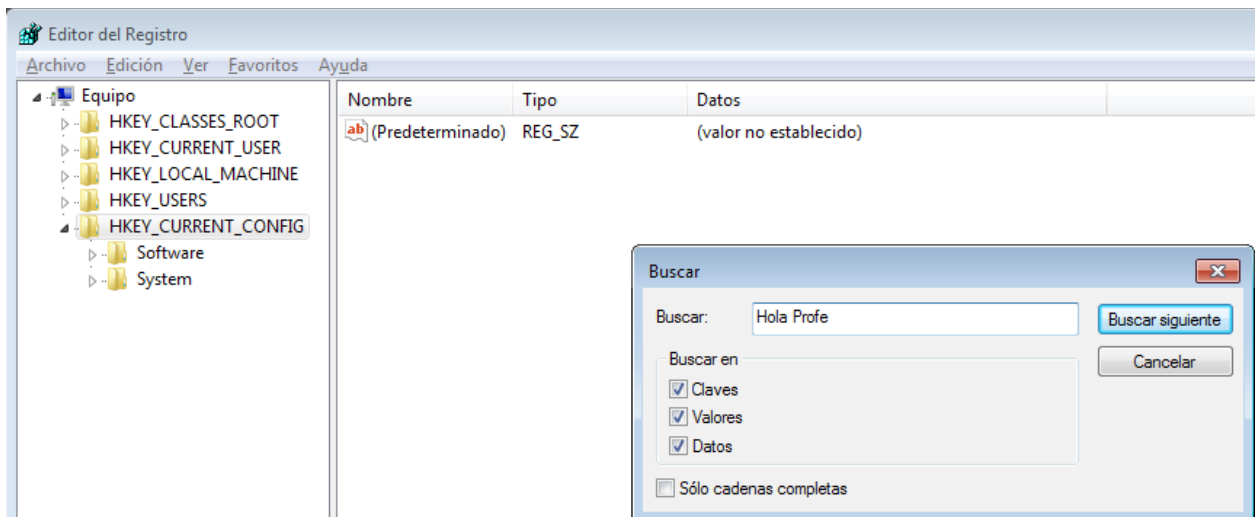
SERÍA ACONSEJABLE, hacer una copia de seguridad antes de cualquier modificación.

Sin embargo, es imposible de hacer una copia de seguridad de todo el registro del sistema de Windows, ya que algunas claves están "protegidas" (locked).

3.2 Buscar una clave del registro, un nombre de valor, datos

Esto es ideal para encontrar una clave, el nombre de un valor, datos.

- En el menú, **Edición**
- Seleccionar **Buscar**



ENTREGAR LA PRACTICA A PARTIR DE AQUÍ

4. PRACTICA REGEDIT

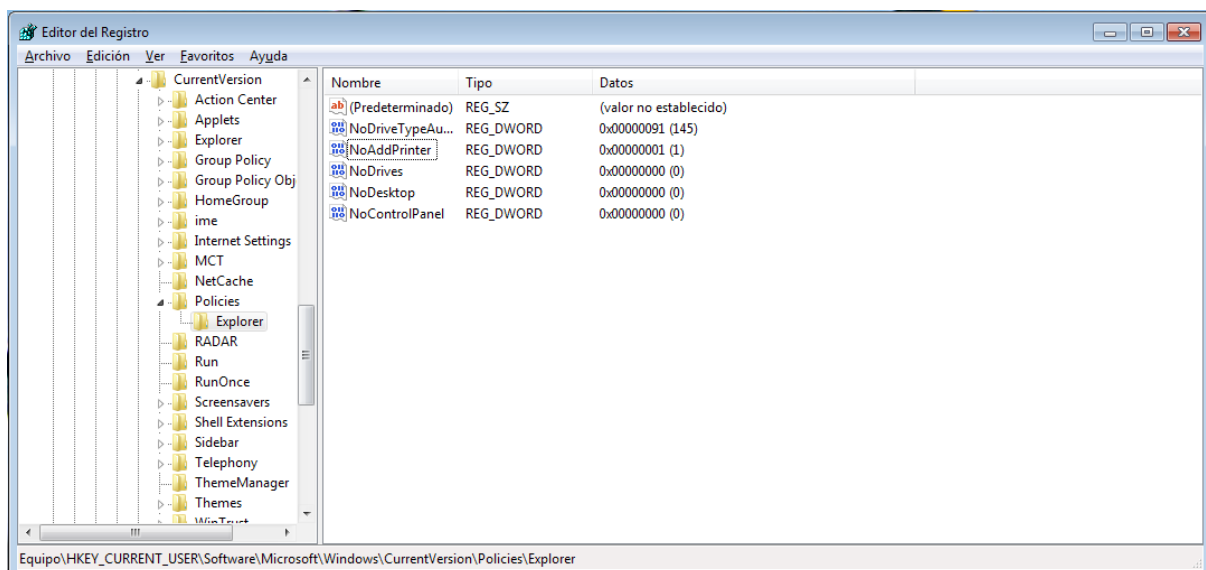
1. Vamos a cambiar algunos parámetros de la sesión de usuario de Windows. Para hacerlo iniciaremos el programa regedit pulsando sobre inicio y escribiendo regedit en la caja de búsqueda (en Vista o Windows 7) o pulsaremos sobre ejecutar y escribiremos regedit. Luego pulsaremos la tecla enter. En el editor de registro localizaremos la entrada :

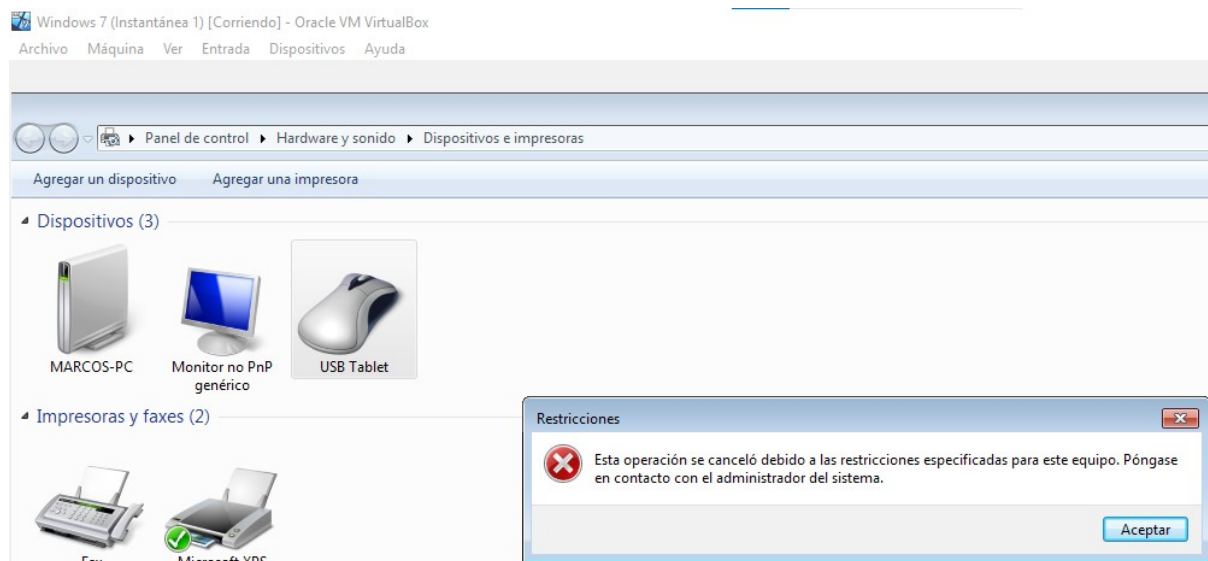
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies.

2. En ella encontraremos una clave llamada explorer. Dentro de esta clave crearemos los valores DWORD que precisemos de los que enumeramos a continuación con el nombre correspondiente. Luego asignaremos a cada valor un 1 para activar la función o 0 para desactivarla. Para crear el valor haremos clic con el botón derecho dentro de la clave explorer.

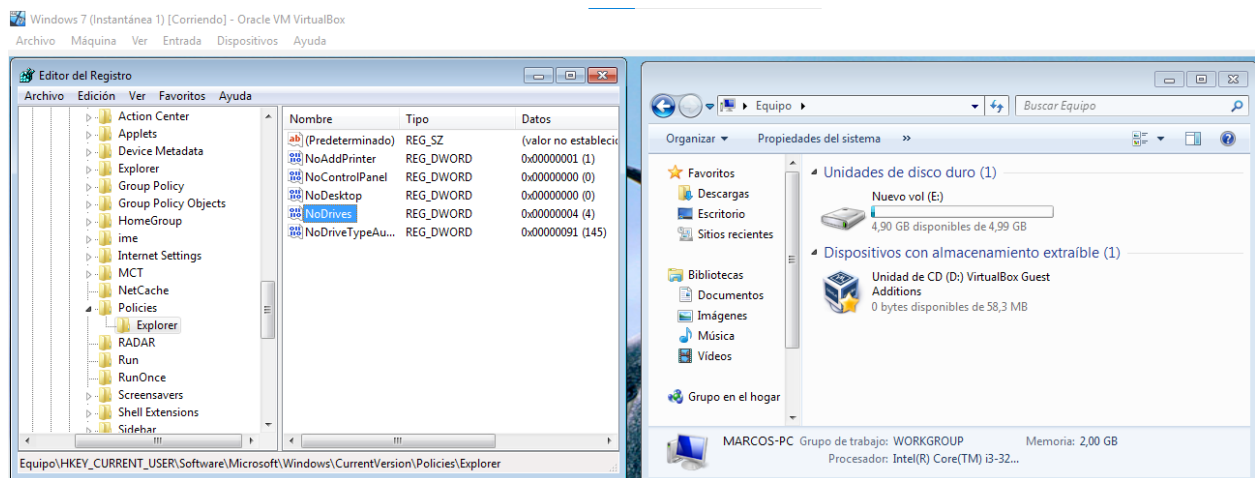
PARA CADA CLAVE PEGAR PANTALLAZO DE SU CREACIÓN Y PANTALLAZO DEL EFECTO

NoAddPrinter: Desactivar la instalación de nuevas impresoras.





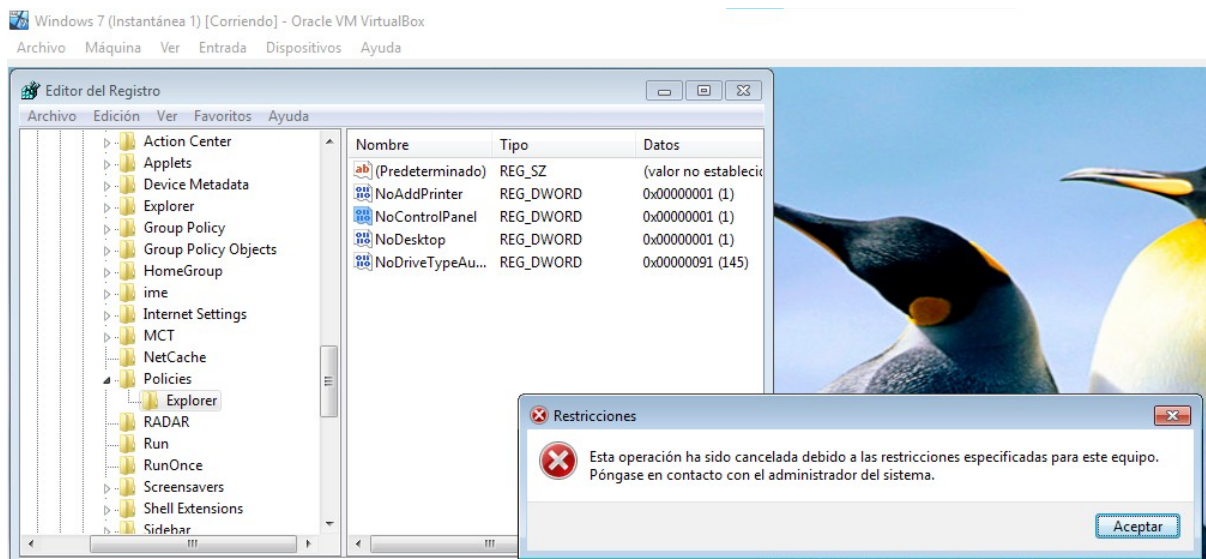
NoDrives: Oculta las unidades de disco en Mi PC



NoDesktop: Oculta todos los elementos del escritorio incluidos archivos, carpetas y carpetas de sistema.



NoControlPanel: Oculta el panel de control.

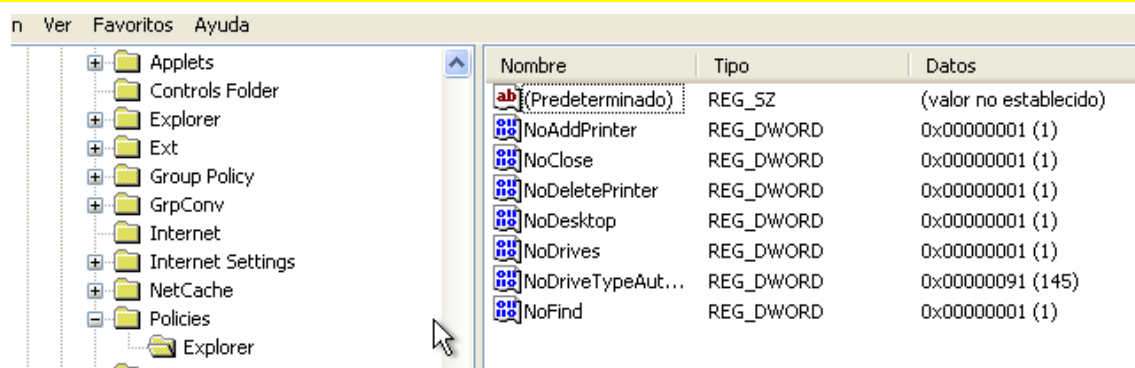


OTRAS A MODO INFORMATIVO: **NO REALIZAR**

NoRun : Desactiva el comando ejecutar **NO REALIZAR** porque podemos impedir ejecutar REGEDIT

NoSaveSettings: Desactiva la grabación de la configuración al salir de Windows.

DisableRegistryTools: Desactiva la herramienta regedit.

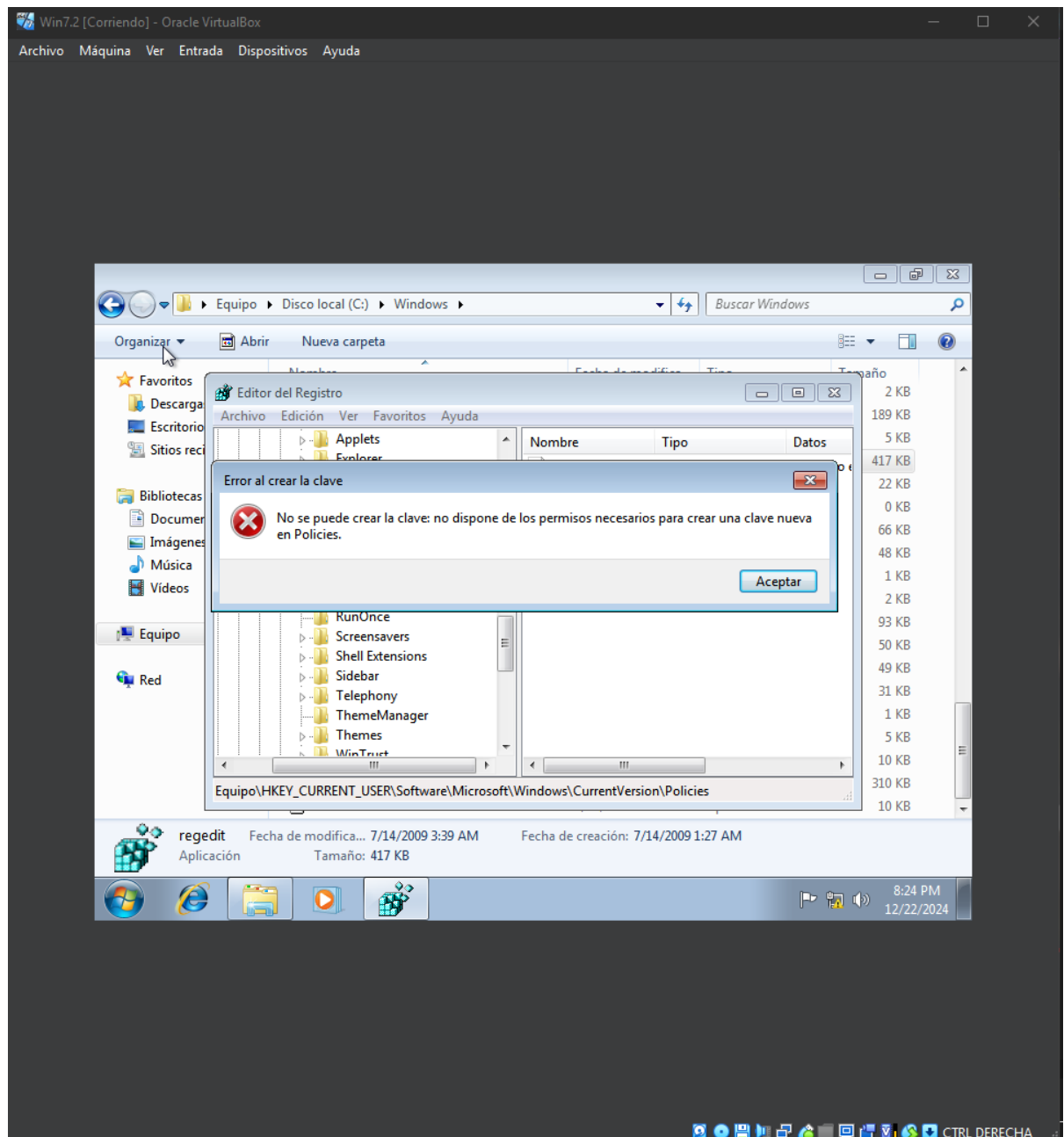


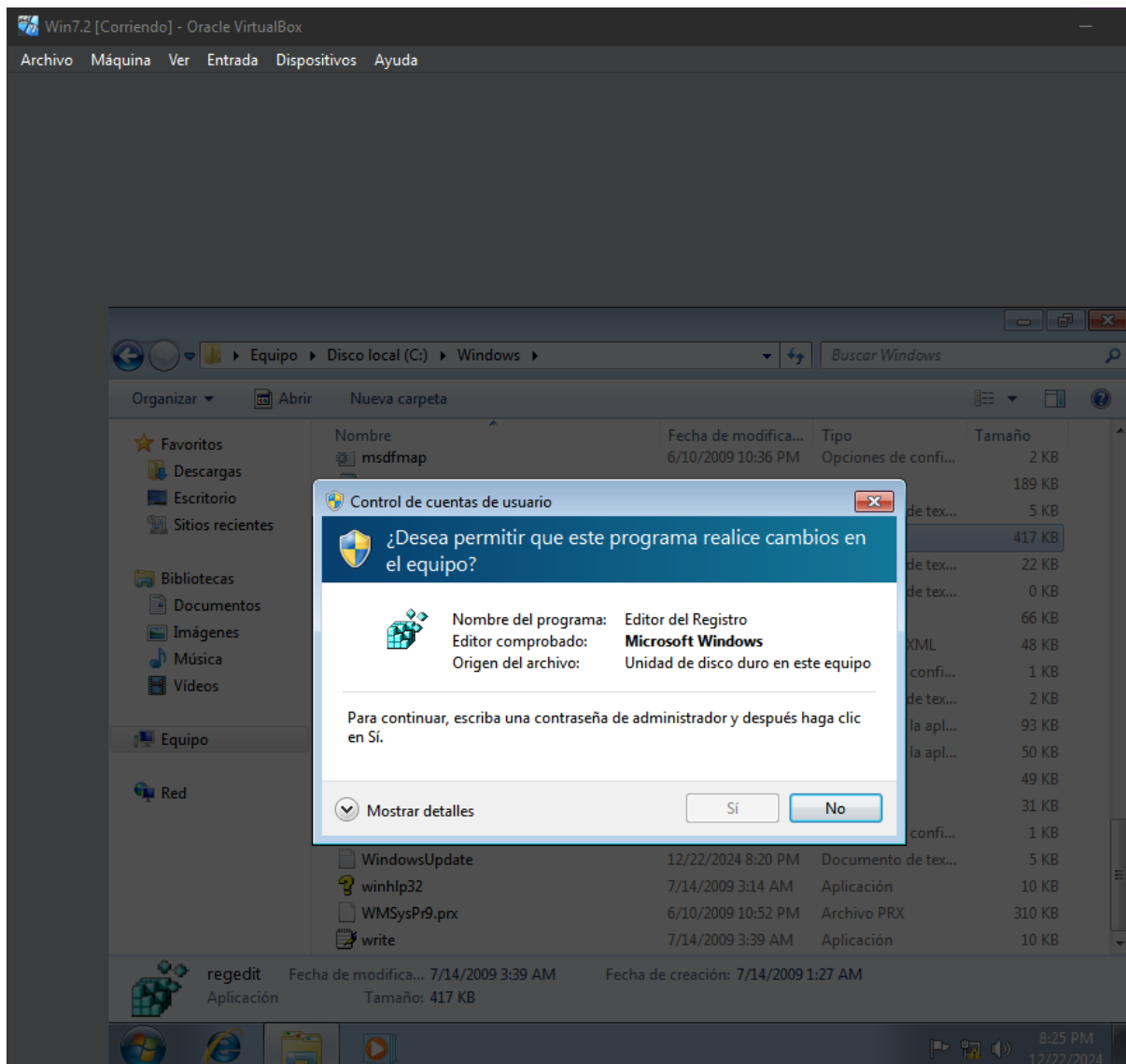
3. También podemos crear una nueva subclave dentro de

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

al mismo nivel que la llamada explorer. Lo haremos haciendo clic con el botón derecho y elegiremos nueva y a continuación clave. Luego asignaremos a esta clave el nombre de system. De esta forma podremos modificar otra serie de parámetros dentro de esta subclave de la misma forma que lo hemos hecho en el caso anterior.

PARA CADA CLAVE PEGAR PANTALLAZO DE SU CREACIÓN Y PANTALLAZO DEL EFECTO





No pude continuar la práctica, también tuve que cambiar de máquina virtual por problemas familiares y la imposibilidad de acceder tanto a mi ordenador como a mi disco duro. Esto fue lo mejor pude hacer.

NoDispBackgroundPage: Oculta la página de fondo de pantalla. Desactiva la personalización de iconos de escritorio

NoDispScrsavPage: Oculta la página del salvapantallas.

NoDispAppearancePage: Oculta la página de Apariencia. Apariencia de ventanas.

NoDispSettingsPage: Oculta la página de características de pantalla.

NoSecCPL: Desactiva el panel de control de contraseña.

NOTA: QUIZÁS ALGUNAS CLAVES NO FUNCIONEN DEBIDO A LA VERSIÓN DE WINDOWS.

Una vez cambiados Y comprobados los efectos de las modificaciones restaurar de nuevo el registro. O deshacer los cambios

4. Buscar en Internet otras Claves y configuración para Windows 7 y 10 que sean de utilidad.

5. Buscar en qué ruta podemos encontrar la clave de producto de WINDOWS 7 Y WINDOWS 10.

6. Buscar otras aplicaciones para visualizar el registro. Anotarlas y una imagen del aspecto que tienen.

5. CONCLUSIONES

1.- Cuando se debe editar el REGISTRO: NUNCA. El registro se edita y modifica por el sistema operativo y herramientas anexas que lo van editando.

2.- Excepciones para editar el REGISTRO manualmente: alguna vez nos podemos encontrar con un error del sistema o alguna incoherencia que se puede corregir siguiendo las pautas procedimentales que nos den. Incluso aparecen en blogs de Microsoft.

3.- Otras: posibles hackeos de Software de propietario se realizaban a través del registro.

4.- SPYME TOOLS: Herramienta forense para investigar las ediciones que hay en un registro por una aplicación – programa o procedimiento.